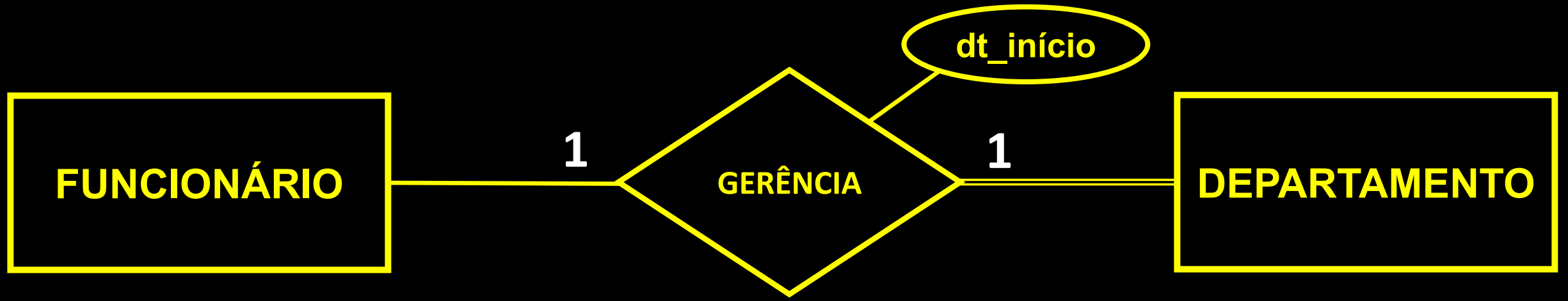
BANCOS DE DADOS

Mapeamento MER ⟶ Relacional
Parte II: relacionamentos, cardinalidades

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos relacionamento binários 1:1

- para cada tipo relacionamento binário 1:1 no MER, identifique as relações S e T que correspondem aos tipos entidade participantes no relacionamento.



Mapeamento MER ⟶ Relacional

Escolha uma abordagem:

1. Abordagem da chave estrangeira (mais comum)
2. Abordagem da relação unificada
3. Abordagem referência cruzada ou relação de relacionamento

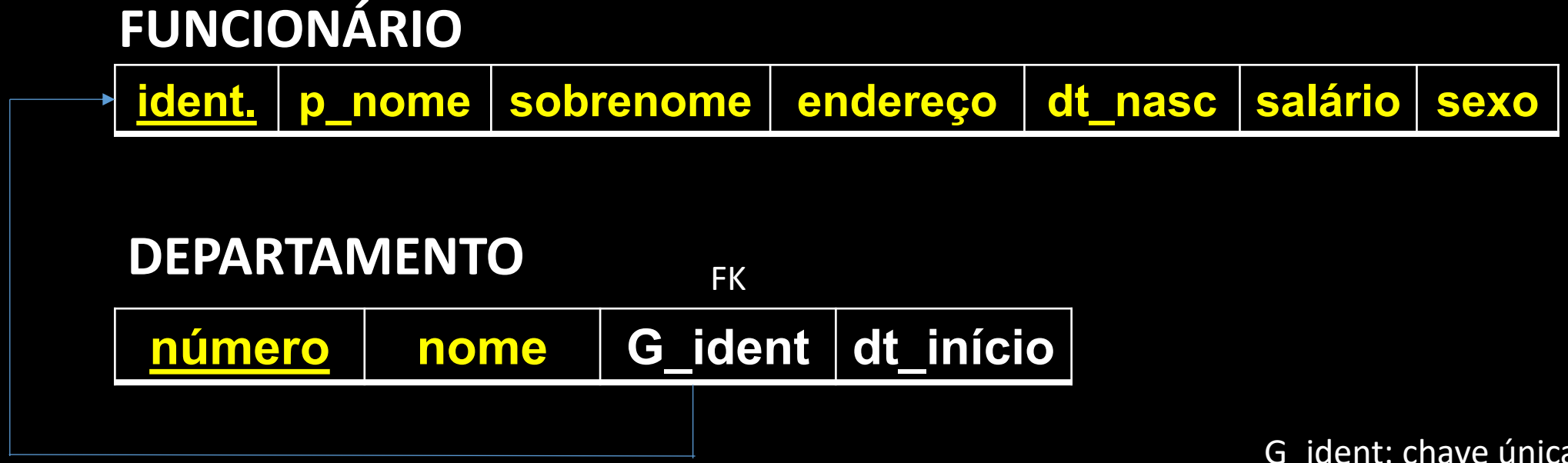
Mapeamento MER ⟶ Relacional

1. Abordagem da **chave estrangeira**
   - escolha uma das relações, por exemplo a relação S – e inclua como chave estrangeira em S a chave primária de T;
   - se houver tipo entidade com participação total envolvido no relacionamento, escolhê-lo para o papel de S será a melhor opção;
   - inclua todos os atributos simples, e os componentes simples dos atributos compostos, do tipo relacionamento como atributos de S.

Mapeamento MER ⟶ Relacional

1. Abordagem da chave estrangeira

- escolhendo DEPARTAMENTO para o papel de S



G_ident: chave única

Mapeamento MER ⟶ Relacional

2. Abordagem da relação unificada

- Unifique os dois tipos entidade e o tipo relacionamento é uma única relação;
- isto é possível quando ambos tipos entidade possuem participação total, indicando que as duas relações referentes aos tipos entidade participantes do relacionamento possuem sempre o mesmo número de tuplas.

Mapeamento MER ⟶ Relacional

3. Abordagem referência cruzada

- crie uma terceira relação para atuar como uma referência cruzada das chaves primárias de cada uma das duas relações S e T;
- a terceira relação incluirá as chaves primárias de S e T como chaves estrangeiras;
- a chave primária da terceira relação será uma das duas chaves estrangeiras, e a outra chave estrangeira será uma chave única.

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos relacionamento binários 1:N (N:1)

- para cada tipo relacionamento regular binário 1:N, identifique a relação S que representa o tipo entidade que participa do tipo relacionamento uma vez.
- inclua a chave primária da relação T (a outra entidade que participa do relacionamento) como chave estrangeira na relação S;
- inclua como atributo de S todos os atributos simples, e os componentes simples dos atributos compostos, do tipo relacionamento.

A abordagem de referência cruzada também pode ser usada!

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos relacionamento binários 1:N (N:1)

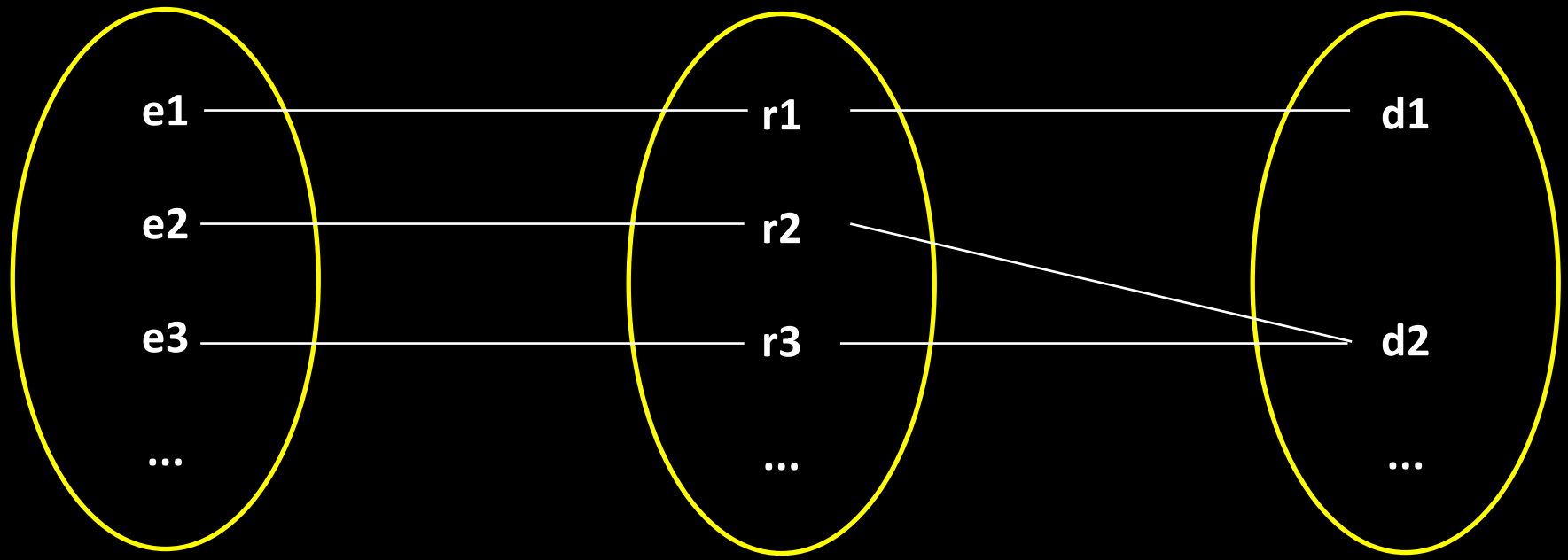


Mapeamento MER → Relacional

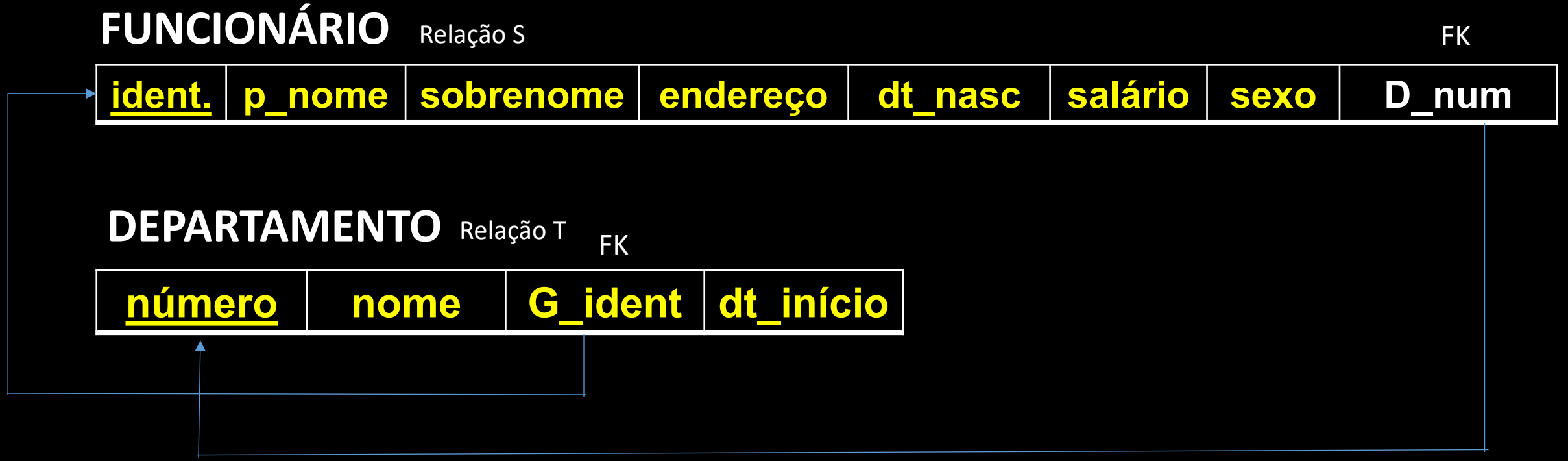
Tipo entidade:
FUNCIONÁRIO

Tipo relacionamento:
TRABALHA_PARA

Tipo entidade:
DEPARTAMENTO



Mapeamento MER → Relacional

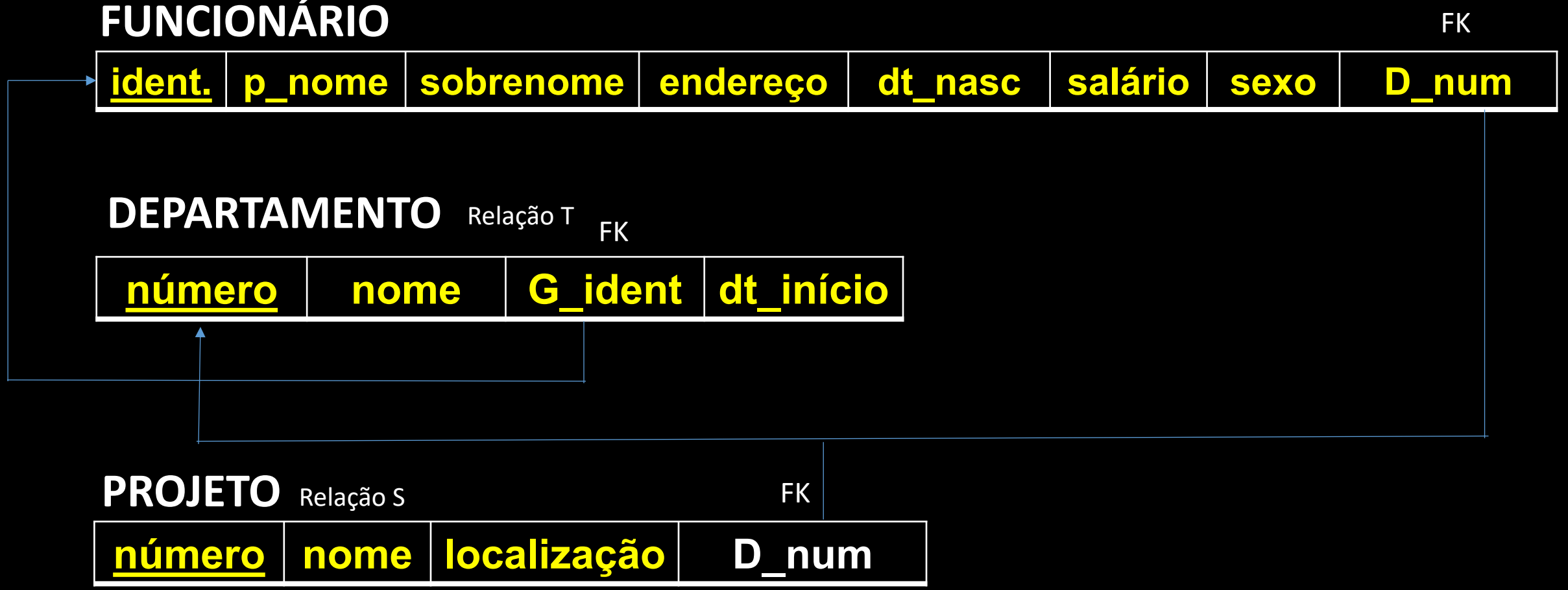


Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos relacionamento binários 1:N (N:1)

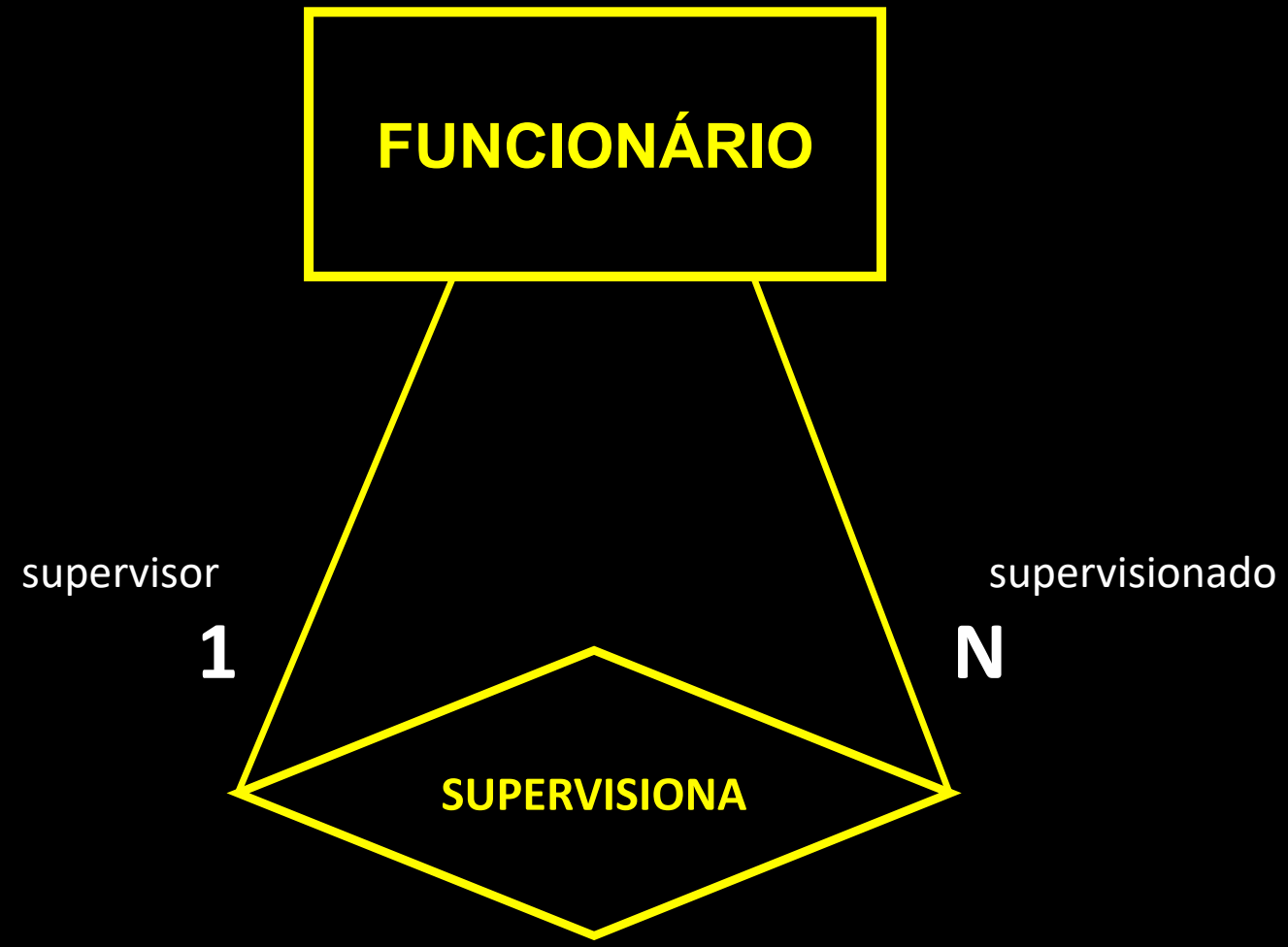


Mapeamento MER ⟶ Relacional



Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos relacionamento binários 1:N (N:1)



Mapeamento MER ⟶ Relacional



Mapeamento MER ⟶ Relacional

Mapeando tipos relacionamento binários M:N

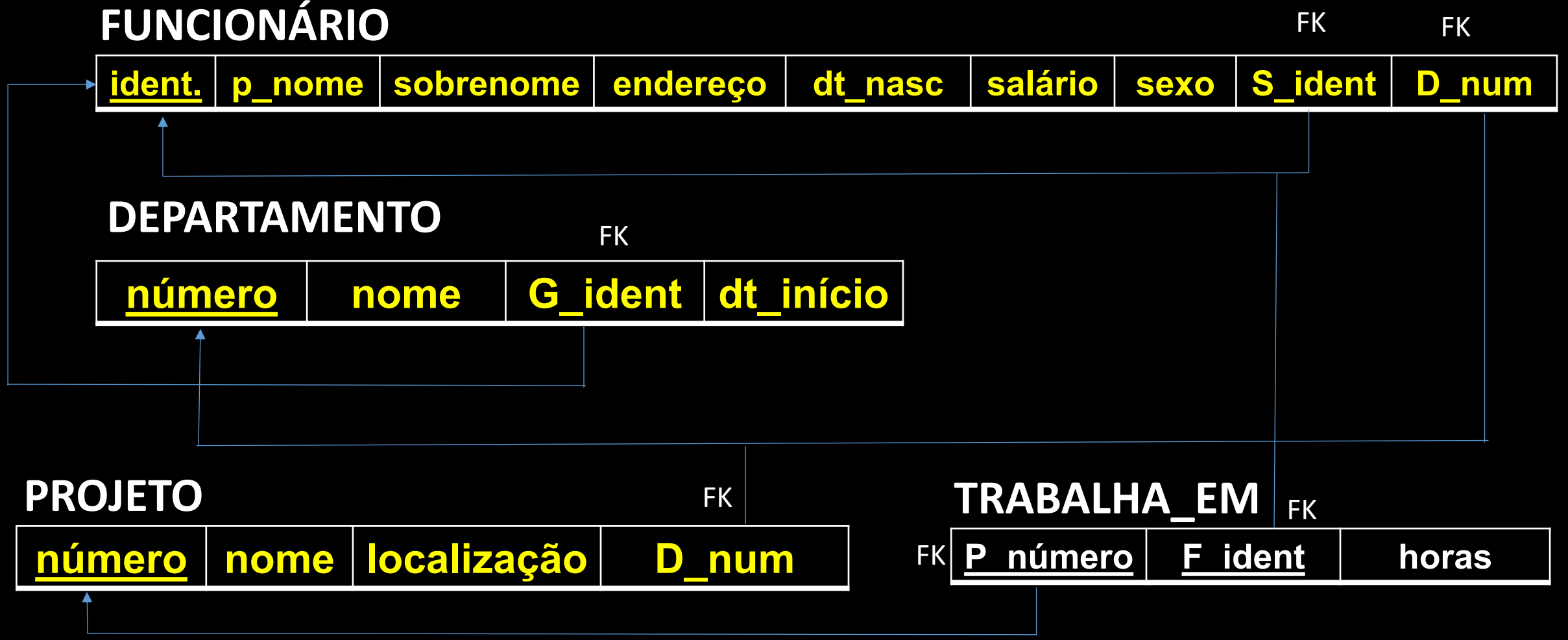
- para cada tipo relacionamento binário M:N, crie uma nova relação para representar o relacionamento;
- inclua como chaves estrangeiras na nova relação as chaves primárias das relações que representam as entidades participantes do relacionamento;
- a chave primária da nova relação é a combinação dessas chaves estrangeiras;
- também inclua todos os atributos simples, ou componentes simples de atributos compostos, como atributos na nova relação.

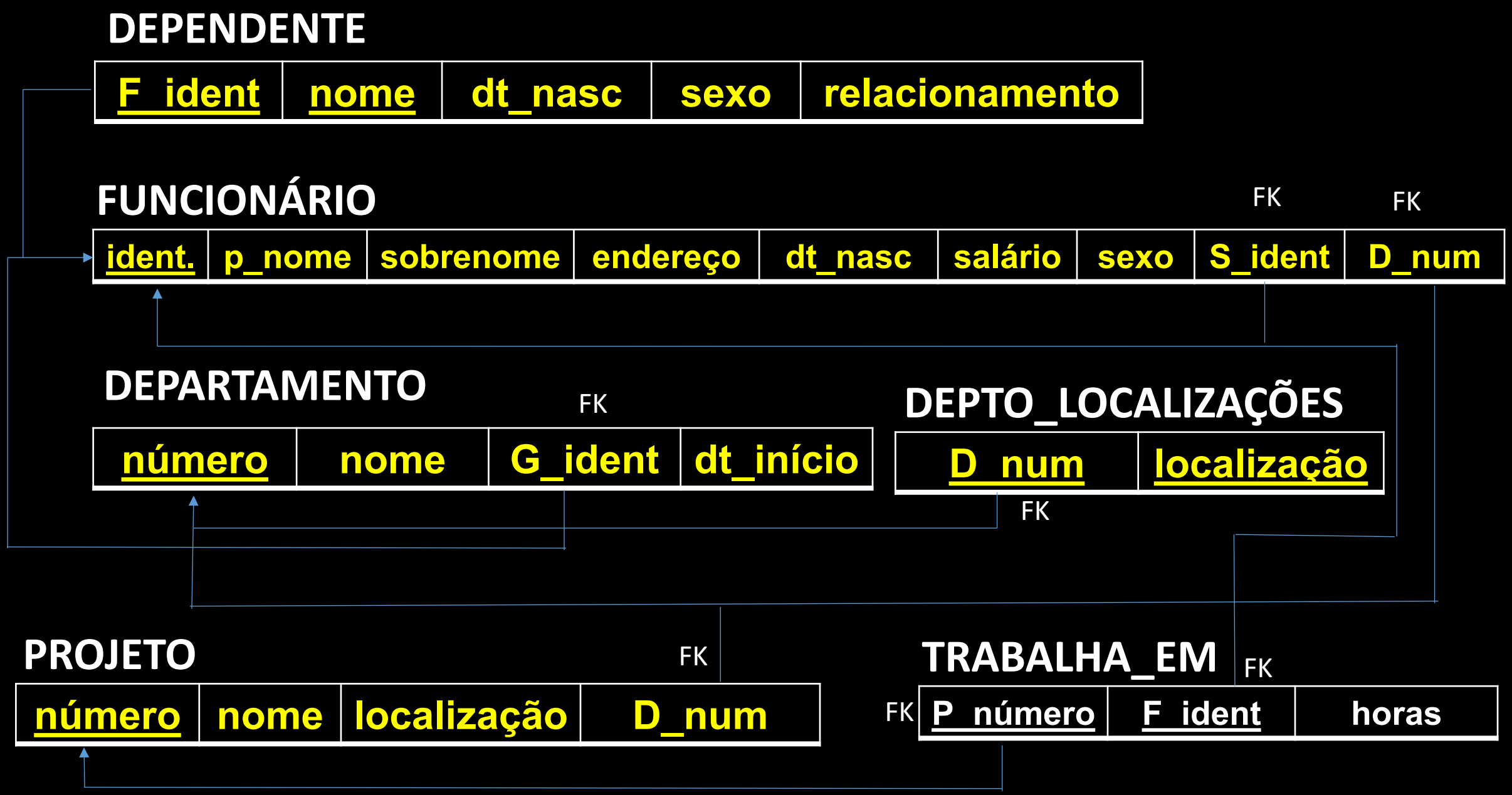
Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos relacionamento binários M:N



Mapeamento MER ⟶ Relacional




DEPENDENTE
F_ident
nome
dt_nasc
sexo
relacionamento
FUNCIONÁRIO
FK
FK
ident.
p_nome
sobrenome
endereço
dt_nasc
salário
sexo
S_ident
D_num
DEPARTAMENTO
FK
número
nome
G_ident
dt_início
DEPTO_LOCALIZAÇÕES
D_num
localização
FK
PROJETO
FK
número
nome
localização
D_num
TRABALHA_EM
FK
FK
P_número
F_ident
horas

Mapeamento MER → Relacional
Parte II: relacionamentos, cardinalidades

Estes slides estão baseados na bibliografia:

- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. Pearson, 6a edição, 808p., 2011.

FIM!